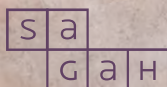


ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODO

Gisele Lozada



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Análise administrativa: fluxograma

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você será capaz de:

- Identificar os benefícios da utilização de fluxogramas na gestão de processos.
- Reconhecer a importância do fluxograma na compreensão dos processos.
- Construir um fluxograma.

Introdução

Neste capítulo, você vai estudar sobre fluxogramas, verificando seus benefícios na gestão de processos simples ou complexos. Além disso, você vai reconhecer a importância que o fluxograma tem na gestão de processos, principalmente na análise dos indicadores tempo, custo, valor agregado e qualidade. Por fim, você vai analisar a construção do fluxograma, identificando o passo a passo, a simbologia e qual será o melhor caminho a ser percorrido em um processo apresentado por um fluxograma.

Benefícios da utilização de fluxogramas na gestão de processos

O **fluxograma** remete a um processo que inicia em um determinado lugar e termina em outro, apresentando também uma transformação de forma ao longo do caminho. Assim, pode-se dizer que todo processo precisa de um fluxograma, que vai garantir que tudo ocorra corretamente, para que seja atendido o objetivo do processo. Em outras palavras, processos estão estreitamente relacionados com fluxogramas, conforme lecionam Slack *et al.* (2013).

Nesse sentido, o fluxograma é a representação de um processo por meio de símbolos gráficos, os quais têm por objetivo descrever um **passo a passo**, que é o caminho desse processo. O fluxograma possui como objetivo elucidar as informações e os elementos ao longo do fluxo, além de ordenar o trabalho ou as tarefas que serão executadas. Dentre os benefícios que o fluxograma pode apresentar está a possibilidade de analisar os processos e identificar as oportunidades para possíveis melhorias. Ele pode, ainda, ser utilizado como ferramenta colaborativa para o mapeamento de processos, conforme apontam Peinado e Graeml (2007) e Slack *et al.* (2013).

Para tirar o melhor proveito de um fluxograma, é preciso analisar com cuidado o processo ao qual ele está relacionado. Em uma primeira análise, deve-se identificar a condição atual do processo, e não a condição que se deseja no futuro. É a partir da **análise do cenário atual** que poderão ser identificadas oportunidades para possíveis implementações de melhorias.



Fique atento

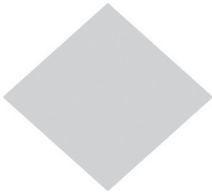
A confecção de um fluxograma deve, primeiramente, considerar a condição atual dos processos, não a condição que se deseja alcançar, pois só assim poderão ser feitas sugestões de melhorias.

Entre outros benefícios que a utilização do fluxograma apresenta está a padronização da representação dos **métodos e procedimentos**, o que vai proporcionar maior clareza na descrição dos métodos. Essa padronização também traz maior facilidade de leitura e compreensão e mais rapidez na localização e identificação dos aspectos mais importantes do processo, melhorando a flexibilidade deste e aumentando o grau de análise, conforme leciona Oliveira (2002).

As etapas de um fluxograma são representadas por **figuras geométricas**, como círculos, triângulos, retângulos, linhas, setas, dentre muitos outros símbolos. Cada **simbologia** terá um significado e um objetivo específico dentro do fluxograma (Quadro 1). Os símbolos têm como finalidade demonstrar

o início, o caminho percorrido e o destino dos processos, apresentando as ações que foram realizadas durante o fluxo e permitindo, dessa maneira, o entendimento do caminho percorrido. Na maioria das vezes, o fluxograma pode demonstrar a qualidade do processo e o valor agregado ao que foi produzido.

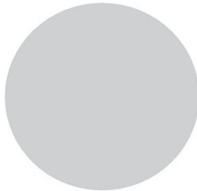
Quadro 1. Simbologia utilizada na construção de um fluxograma de produção

Símbolo	Nome	Descrição
	Elipse	Conector usado para as partes do diagrama; geralmente contém uma letra ou símbolo interno com legenda, indicando continuação.
	Retângulo	Representa o processo cujo nome deve ser um verbo que exprima ação.
	Seta	Indica o sentido do fluxo, a sequência das etapas ou a decisão tomada.
	Losango	Representa a decisão de um questionamento (uma pergunta, uma alternativa a ser escolhida), que terá sempre saída binária: OK ou NOK, sim ou não, etc.
	Paralelogramo	Entrada e saída de dados.
	Retângulo com bordas arredondadas	Representa um processo alternativo ou o início e o fim de um programa (<i>software</i>).

(*Continua*)

(Continuação)

Quadro 1. Simbologia utilizada na construção de um fluxograma de produção

Símbolo	Nome	Descrição
	Trapézio	Representa uma operação manual ou um ajuste no processo.
	Elipse	Representa o início ou o fim do fluxo de dados ou de materiais.

Fonte: Adaptado de Wildauer e Wildauer (2015).

Outro aspecto benéfico do fluxograma é que ele pode assumir diferentes finalidades, com um grau de complexidade muito detalhado em todas elas. As formas mais usuais dos fluxogramas são descritas abaixo, com base em Chiavenato (2007).

- Fluxograma vertical (Figura 1): utilizado para a descrição de um processo que é formado por diferentes tarefas, podendo ser executado por uma mesma pessoa ou por várias.
- Fluxograma horizontal (Figura 2): é mais utilizado quando as tarefas que compõem o processo são realizadas por diferentes pessoas; nesse modelo, enfatizam-se as etapas, evidenciando a parte que compete a cada integrante, facilitando a coordenação e permitindo a racionalização ou a redistribuição da atividade.
- Fluxograma em blocos (Figura 3): utiliza uma simbologia mais detalhada, enriquecendo o fluxograma; este não fica restrito apenas a linhas e colunas e visa a demonstrar as entradas, as operações, os processos, as saídas, as conexões, as decisões, o arquivamento, dentre muitos outros aspectos.

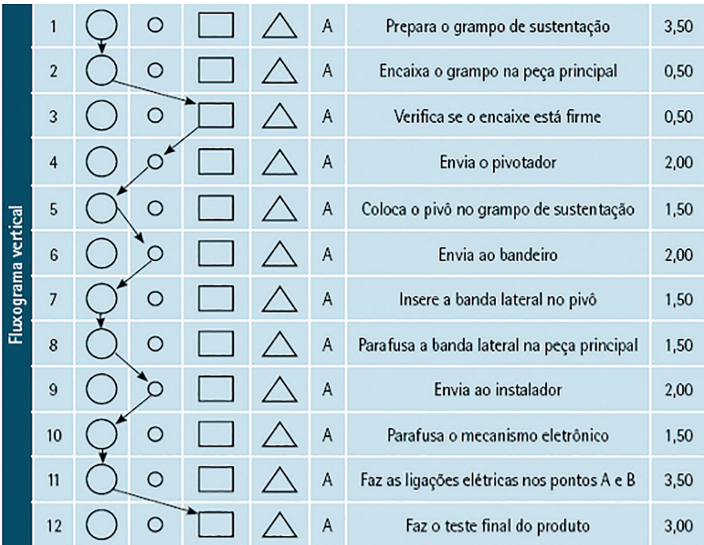


Figura 1. Exemplo de fluxograma vertical.

Fonte: Chiavenato (2007, p. 180).

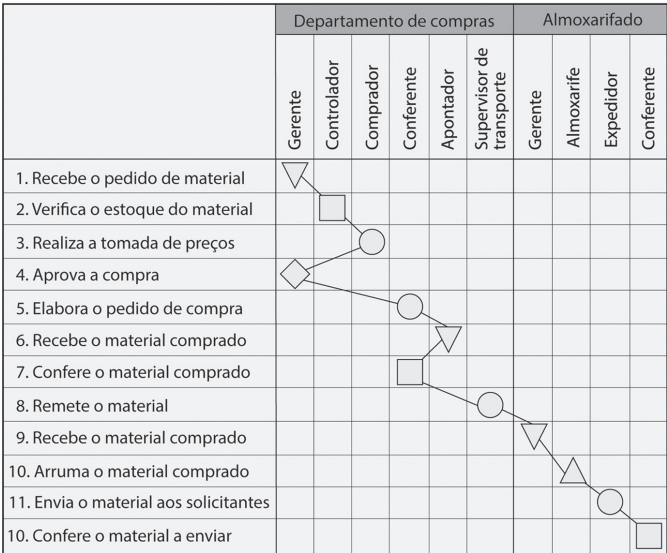
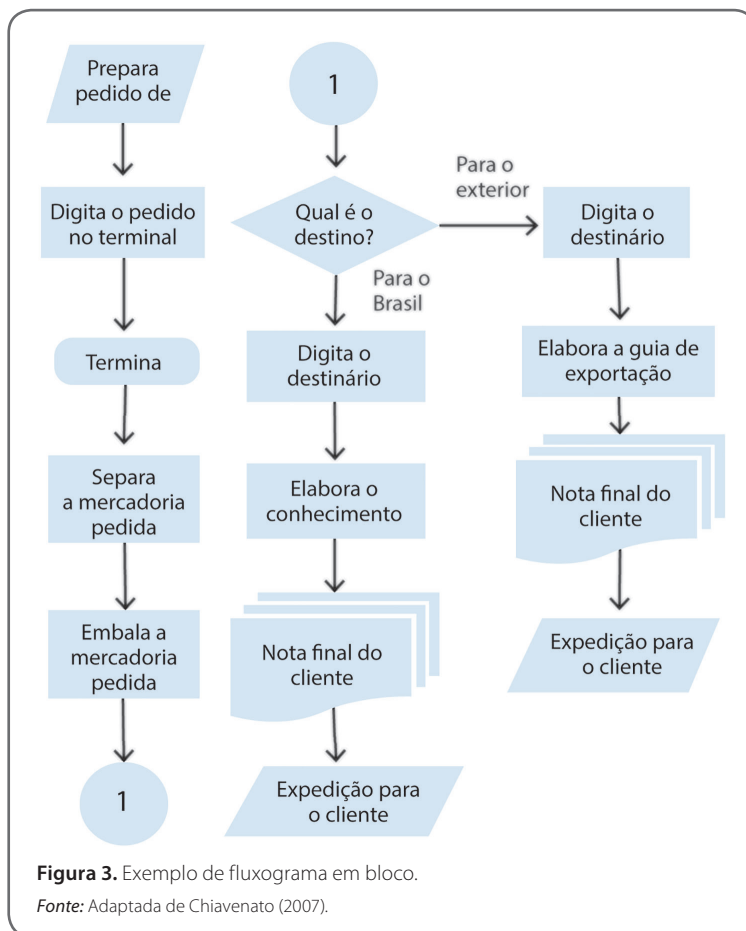


Figura 2. Exemplo de fluxograma horizontal.

Fonte: Adaptada de Chiavenato (2007).



No que tange às formas de fluxogramas, o mais importante é saber quando usar cada uma delas. Dessa forma, pode-se tirar o máximo proveito dessa ferramenta, que auxilia na organização dos processos de uma empresa que presta um serviço ou cria um produto. Por meio do fluxograma, todos os passos envolvidos nos processos da empresa poderão ser compreendidos por qualquer um que conheça sua simbologia.

A importância do fluxograma na compreensão dos processos

Depois de verificados os benefícios do fluxograma, pode-se, então, definir a sua importância para o entendimento de um processo. Mais do que simbolizar as etapas de um determinado processo, o fluxograma deve auxiliar na implantação, no monitoramento e na melhoria deste. Para tanto, é preciso compreender como se faz um mapeamento do processo e como o fluxograma se torna importante nessa atividade.

O **mapeamento de processos** é uma ferramenta utilizada para representar as atividades de um processo de uma empresa ou organização, apresentando um passo a passo de como esse processo acontece. O mapeamento permite visualizar e analisar as relações existentes entre departamentos e atividades e o impacto que um gera sobre o outro, conforme leciona Wildauer e Wildauer (2015).

É no contexto do mapeamento de processos que o fluxograma demonstra toda sua importância e seu potencial de auxílio para uma atividade. Ele terá a função de representar, de maneira visual, os procedimentos de trabalho de um processo. Com a elaboração de um fluxograma, é possível mapear o estado em que uma empresa se encontra, conforme leciona Müller (2003).

Após o mapeamento do processo representado por um fluxograma, pode-se efetuar algumas **análises de indicadores**, como tempo, custo, valor agregado e qualidade, ainda conforme Müller (2003).

- **Análise do tempo:** é possível, por meio de um **fluxocronograma** (fluxo que busca identificar o tempo das atividades de um processo), obter informações preciosas a respeito das atividades que deverão ser priorizadas para o melhor proveito do tempo. Para que seja possível fazer essa análise, é preciso efetuar uma análise dos ciclos de trabalho de uma atividade e do processamento, para poder aferir as possíveis ineficiências e efetuar as melhorias necessárias.
- **Análise do custo:** os custos vão evidenciar **problemas e ineficiências** envolvidas no processo, possibilitando identificar a atividade de maior custo durante o fluxo. O objetivo da identificação do custo de uma atividade dentro do fluxo não é controlá-lo, mas poder estimar o valor de cada atividade que foi mapeada.



Saiba mais

A utilização do método *activity-based costing* (ABC, ou custeio baseado em atividades), cujo foco são as atividades, mais especificamente a visualização das atividades de maior custo e das que não geram valor, é uma das possibilidades de análise mais aprofundada a partir do fluxograma.

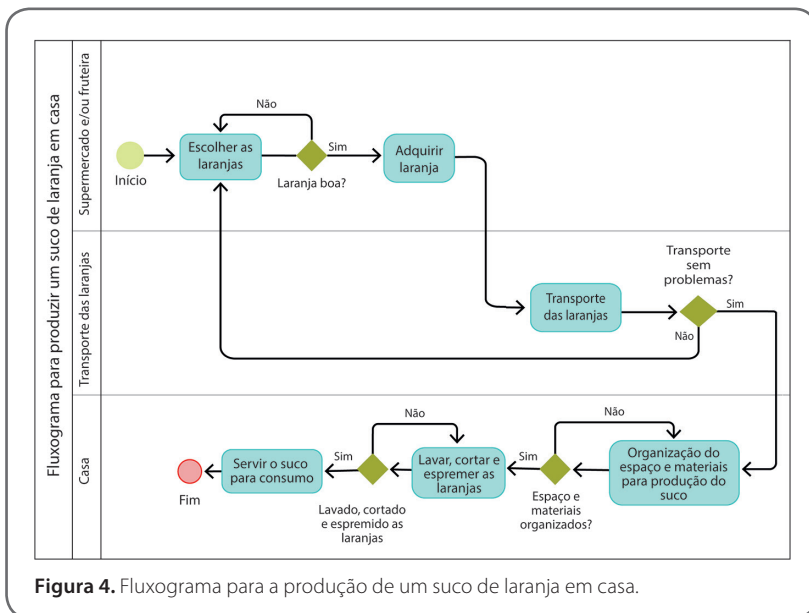
Observe a grande importância que o fluxograma assume nas atividades de uma organização. Sua aplicação vai atuar diretamente em aspectos primordiais da empresa, conforme visto acima. Uma empresa que tem seus processos mapeados por meio de fluxogramas terá maior possibilidade de sucesso no mercado em que atua, pois conseguirá, a todo momento, identificar os possíveis problemas e agir rapidamente para efetuar as correções necessárias. Assim, permite-se que atividades que tomem tempo, tenham custo muito elevado ou não agreguem valor sejam redefinidas, garantindo a qualidade final do produto ao cliente.

Todos os aspectos que envolvem um fluxograma são de suma importância, mas saber construir um fluxograma é primordial para mapear os processos de uma organização. É o que será abordado na próxima seção.

Construção do fluxograma

Agora que já se tem conhecimento sobre os benefícios e a importância do fluxograma para uma organização e seus processos, é chegada a hora de analisar a construção de um fluxograma. Para tanto, será utilizado como exemplo um fluxograma da produção de suco de laranja em casa (Figura 4). Vejamos as etapas desse processo.

1. Comprar a matéria-prima, ou seja, ir ao supermercado ou a uma banca que vende frutas e verduras e escolher as laranjas que serão utilizadas para fazer o suco. Verificar quais laranjas poderão ser utilizadas.
2. Transportar de maneira segura as laranjas do local onde foram adquiridas até o local onde será produzido o suco de laranja.
3. Organizar o espaço e os materiais que serão utilizados para a produção do suco.
4. Lavar, cortar e espremer as laranjas, produzindo, assim, o suco.
5. Servir o suco para ser consumido.



Link

Uma ferramenta muito valiosa para a construção de fluxogramas é o *software* Bizagi, que é gratuito. Acesse o [link](https://qrqo.page.link/CVj9K) a seguir e faça o *download*.

<https://qrqo.page.link/CVj9K>

Por mais simples que pareça ser a produção de um suco de laranja, quando construído um fluxograma de seu processo, nota-se que não é tão simples assim. Percebe-se também a importância de cada um dos passos que o fluxograma apresenta, pois, em cada etapa, há a necessidade de realizar uma atividade ou uma tomada de decisão que vai impactar diretamente na atividade seguinte ou acarretar o retorno à atividade anterior.

Lembre-se de que, ao construir um fluxograma, seja de qual tipo for, primeiramente deve-se saber o que se quer mapear e qual finalidade o fluxograma terá quando estiver pronto. Deve-se também compreender a simbologia e os diferentes formatos que o fluxograma pode apresentar. Com essas premissas em mente, você conseguirá construir um fluxograma compreensível, possibilitando que outras pessoas que tiverem o mínimo de conhecimento sobre

fluxogramas compreendam o que você está querendo dizer com ele. Além disso, sabendo elaborar fluxogramas, você terá plenas condições de ler e compreender fluxogramas elaborados por outras pessoas, tendo em vista que a simbologia usada para a construção de fluxogramas busca ser a mais universal possível.



Referências

CHIAVENATO, I. *Administração: teoria, processo e prática*. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

MÜLLER, C. J. *Modelo de gestão integrando planejamento estratégico, sistemas de avaliação de desempenho e gerenciamento de processos (MEIO — Modelo de Estratégia, Indicadores e Operações)*. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

OLIVEIRA, D. P. R. *Sistemas, organização e métodos: O&M — uma abordagem gerencial*. São Paulo: Atlas, 2002.

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. *Administração da produção: operações industriais e de serviços*. Curitiba: UnicenP, 2007.

SLACK, N. et al. *Gerenciamento de operações e de processos: princípios e práticas de impacto estratégico*. Porto Alegre: Bookman, 2013.

WILDAUER, E. W.; WILDAUER, L. D. B S. M. *Mapeamento de processos: conceitos, técnicas e ferramentas*. Curitiba: InterSaberes, 2015.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS